

1. 강의 기본정보

- 과정명: 파이썬과 노코드/로우코드 툴을 이용한 업무 자동화
 - 기간: 13일 / 총 39시간
 - 학습방법: 오프라인, 실습 중심 (실시간 피드백 포함)
-

2. 학습 대상

- 제품개발 및 연구개발 실무자
 - R&D 기획 및 연구과제 관리자
 - 기업 및 연구소 연구개발 관리자
 - 기업의 제품 개발·설계 관리자 및 실무자
-

3. 강의 목표

1. 파이썬 기본 문법을 이해하고 업무 자동화에 활용할 수 있음
 2. Make, n8n, Zapier 등 툴 활용법을 익혀 워크플로우 구성 능력 배양
 3. 파이썬과 노코드 툴 통합 자동화 솔루션 설계 및 구현 역량 강화
 4. 자동화 운영 및 장애 대응 능력 실습 학습
 5. 팀 기반 프로젝트 수행 및 발표 + 1시간 시험으로 종합 평가
-

4. 강의 개요

파이썬과 Make·n8n·Zapier를 결합해 실무에 바로 적용 가능한 자동화 워크플로우 구축에 중점 둔 오프라인 과정입니다. 데이터 수집, 문서 처리, API 연동, 알림, 예외 처리, 운영 관리까지 전 과정을 실습으로 구성했습니다.

5. 수료 기준

- 환산 점수: 60점 이상
 - 진도율: 80% 이상 (하루 8단원 초과 불가)
 - 최종평가: 팀 프로젝트 발표 + 최종 시험 1시간 (발표와 시험 점수 합산 결과로 평가)
-

6. 강의 목차 (총 13일 / 39시간)

일차	주제	실습 예제	시간
1일차	파이썬 기초 및 개발환경 구성	변수·함수·제어문 실습	3h
2일차	파이썬 심화 실습	리스트, 파일 입출력, 예외처리 실습	3h
3일차	Make 워크플로우 기초	Gmail 첨부파일 자동 저장 플로우 구성	3h
4일차	n8n 기반 자동화 실습	RSS 피드 → Slack 자동 알림 설계 및 구현	3h
5일차	Zapier 워크플로우 구축	주간 보고서 PDF 자동 생성 및 이메일 전송 워크플로우 구성	3h
6일차	툴 통합 실습 I	파이썬 스크립트를 통한 Make·n8n·Zapier 연동 워크플로우 구현	3h
7일차	API 기반 데이터 자동화	주문/공급사 정보 수집 후 Google Sheets 업데이트 자동화	3h
8일차	문서 자동화 실습	OpenPyXL + Python-docx로 엑셀/문서 자동 생성 및 변환	3h
9일차	이메일·알림 자동화 응용	SMTP, Slack 연동한 자동 알림 워크플로우 개발	3h
10일차	웹사이트 모니터링 자동화	BeautifulSoup를 통한 가격/재고 변화 감지 자동 스크립트 작성	3h

11일 차	워크플로우 운영 및 예외 처리	오류 감지 & 재시도 로직, 알림 흐름 구축	3h
12일 차	종합 프로젝트 설계 및 구현	팀 기반 자동화 워크플로우 구상 및 실습	3h
13일 차	프로젝트 발표 + 시험	프로젝트 발표 (실시간 피드백) + 1시간 최종 시험 실시	3h

7. 추가 안내

- 개인 노트북 지참 필수이며, 실습실에서 모든 환경 세팅 지원
- 강의 전용 **Git** 리포지토리로 실습 코드 관리, 실시간 리뷰 제공
- **API** 키 및 테스트 계정은 사전 배포
- 실제 현업 문서/업무 사례 기반으로 실습 구성